

令和7年度
広島城北中学校 入学者選抜試験問題

理 科

受験上の注意

- 1 試験開始の合図があるまで、この問題冊子を開いてはいけません。
- 2 印刷のわからないところがあったら、静かに手をあげて知らせなさい。
- 3 答えはすべて解答用紙に記入しなさい。

1 次の文章Ⅰ～Ⅲを読んで、あとの問いに答えなさい。

Ⅰ さとし君はお父さんとドライブに行くのがとても好きです。ある日、車で道路を走っているとタンクローリー車が自分たちの車の横を走っていました。タンクローリー車は、ガソリン以外にもいろいろな種類の石油を運んでいます。図1は、そのときに助手席からとった写真です。

①ガソリンなどの燃料をエンジンで燃やすと、温室効果ガスが発生するため、自動車メーカーでは、より少ない燃料で長い距離を走れる車や、燃料を使わずに走れる車の開発をすすめています。



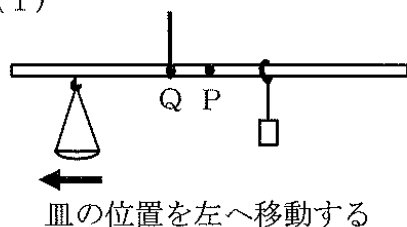
図1 タンクローリー車

問1 下線部①について、このとき多く発生する気体を何と言いますか。漢字で答えなさい。

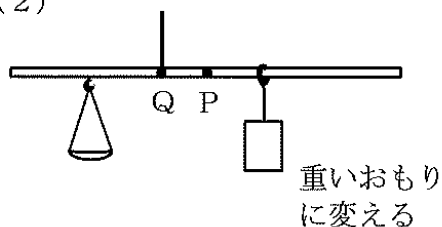
問2 タンクローリー車の車体のうしろに、「最大数量 14kL」と「最大積^{せきざい}載量 11900 kg」という二種類の数字が書いてあるのに気づきました。この表示どおりの石油が積んであるとすると、このタンクローリー車に積む石油 1 cm³あたりの重さは、何 g になりますか。ただし、1 kL は 1000L を表します。

問7 さおばかりBの皿やおもりの位置と重さを、次の(1)～(5)のように変えたとき、はかれる物の重さはどうなりますか。最も適当なものを、下のア～ウのうちからそれぞれ一つずつ選び、記号で答えなさい。

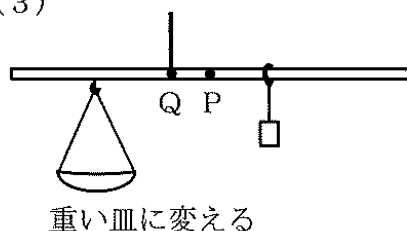
(1)



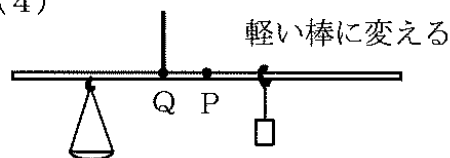
(2)



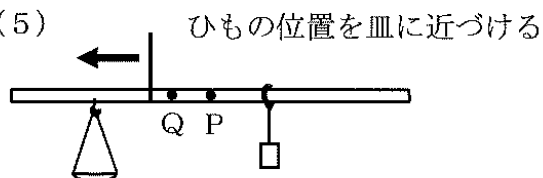
(3)



(4)



(5)



ア 図3のときと比べて、はかれる物の重さがより大きくなる。

イ 図3のときと比べて、はかれる物の重さがより小さくなる。

ウ はかれる物の重さは、図3のときと変わらない。

Ⅲ さおばかり B の製作

手順1 図3のように、棒の左はしから40 cmの位置にある点Qにひもをつるし、点Qから左に20 cmはなれた位置に皿を、点Qの右におもりをつるす。

手順2 棒が水平になるように、おもりの位置を動かす。水平になったときのおもりの位置に目盛の線を引き、数字の0を書く。

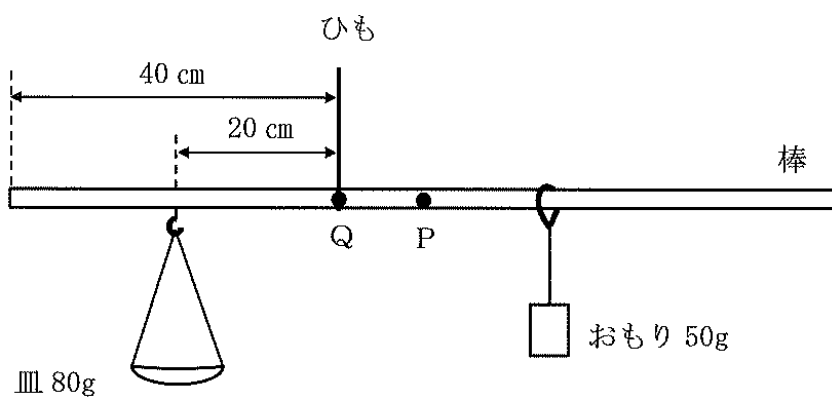


図3 さおばかり B

問6 手順2で棒に0と書いたのは、点Qから右へ何cmの位置ですか。

Ⅱ 液体の重さが気になったさとし君は、身のまわりにある液体を家の中で探してみることになりました。台所を探してみると、サラダ油がありました。お母さんと話をすると、サラダ油は食品を調理するときを使うほか、野菜にかけるドレッシングに入っていることを教えてくれました。また、ドレッシングは主に酢とサラダ油からできていることも教えてくれました。静かに置いたドレッシングを観察すると、②酢とサラダ油が上下の二つの層に分かれていて、混じり合っていないでした。よくふっても、しばらくするとまた元にもどりました。いろいろな液体の体積と重さの関係を調べてみると、図2のグラフのような結果になりました。

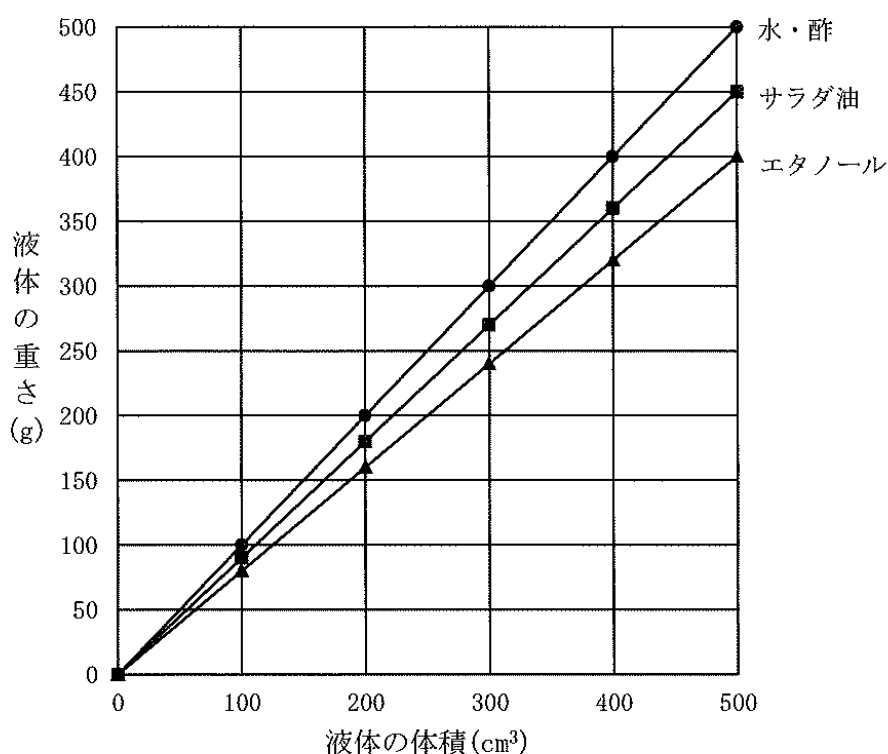


図2 いろいろな液体の体積と重さの関係のグラフ

問3 下線部②について、ドレッシングが二つの層に分かれているとき、上の層にくるものは酢とサラダ油のどちらになるか答えなさい。また、そのように考えた理由を30字以内で説明しなさい。ただし、文中に単位を使う場合、単位は1文字として数えます。

Ⅲ スーパーに買い物に出かけると、入口に手を消毒するための消毒薬が置いてありました。この消毒薬にはアルコールの一種であるエタノールと水がふくまれています。このアルコールで手を消毒すると、③手が冷たくなりました。

問4 エタノールを 50cm^3 と水を 50cm^3 混ぜると、体積は 100cm^3 にならず 96cm^3 になることが分かっています。この液体 1cm^3 あたりの重さは、何 g になりますか。図2のグラフのデータを用いて答えなさい。ただし、答えは小数第三位を四捨五入して、小数第二位まで答えなさい。

問5 下線部③について、これと同じ理由で温度が下がるのはどれですか。最も適当なものを、次のア～エのうちから一つ選び、記号で答えなさい。

- ア 氷を手のにのせると、手の温度が下がる。
- イ 暑い日に道路に水をまくと、道路の温度が下がる。
- ウ 氷に食塩をかけると、氷の温度が下がる。
- エ 熱いみそ汁^{しろ}を放置しておくと、みそ汁の温度が下がる。

問1 さおばかりは、おもりを移動させて棒が水平になる位置を見つけることで重さをはかる道具です。このとき、皿と物を合わせた重さとおもりの重さは、てこの原理によってつり合っています。図1の皿・ひも・おもりがつながれている点は、てこの何にあたりますか。次の空らん（ あ ）～（ う ）にあてはまる語句を漢字でそれぞれ答えなさい。

皿がつながれている点 …（ あ ）点

ひもがつながれている点 …（ い ）点

おもりがつながれている点 …（ う ）点

問2 手順2で棒に0の目盛りを書いたのは、点Pから右へ何cmの位置ですか。

問3 手順3で棒に20の目盛りを書いたのは、点Pから右へ何cmの位置ですか。

問4 さおばかりAを使って物の重さをはかる場合、何gの重さまではかれますか。

II 棒の重さをはかる

さおばかりで棒をつるすひもの位置が、中央の点Pからはなれている場合、皿とおもりの他に棒の重さも考える必要があります。棒の重さは、中央の1点（点P）にかかると考えられます。そのため、点Pではいつも棒の重さで下に引っ張られていることになります。棒の重さは次の手順ではかれます。

手順 図2のように、棒の左はしから40 cmの位置の点Qにひもをつるす。棒はかたむくため、点Qから左におもりをつるし、棒が水平になるようにおもりの位置を動かす。

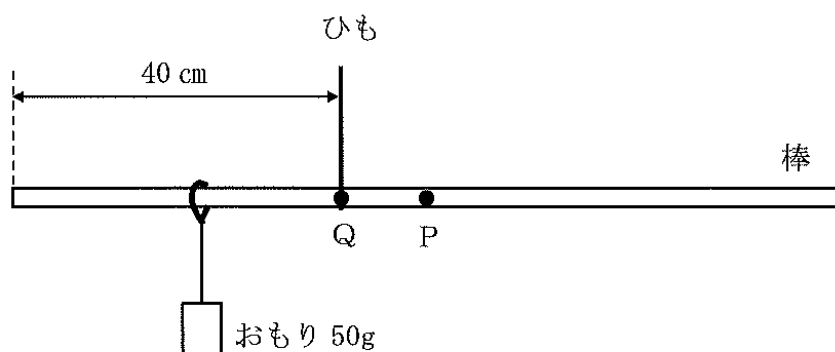


図2

問5 おもりを点Qから左に10 cmの位置につるすと、棒は水平になりました。棒の重さは、何gですか。

4 次の文章を読んで、あとの問いに答えなさい。

物の重さをはかることは私たちの生活でなくてはならないことです。重さをはかるのに人類が発明した最初のはかりは、「天びん」でした。その起源は紀元前 5000 年より前と考えられています。しかし、天びんは持ち運ぶのに不便であり、分銅(重さの標準として用いるおもり)をたくさん用意する必要がありました。

古代ローマの時代になると「さおばかり」が発明されました。さおばかりは目盛りをつけた棒、棒をつり下げるひも、物をのせる皿、おもりからなり、持ち運びが簡単なため、いろいろな場面で使われてきました。

さおばかりは簡単につくることができます。重さのわからない長さ 1 m の棒、重さ 50g のおもり、重さ 80g の皿、軽いひもを用意して、次のⅠ～Ⅲの順でさおばかり A・Bをつくりました。ただし、おもりは棒の先端にもつり下げることができるものとします。

Ⅰ さおばかり A の製作

手順 1 図 1 のように、棒の中央の点 P をひもでつるし、点 P から左に 10 cm はなれた位置に皿をつるし、点 P の右におもりをつるす。

手順 2 棒が水平になるように、おもりの位置を動かす。水平になったときのおもりの位置に目盛の線を引き、数字の 0 を書く。

手順 3 20g の物を皿にのせた後、棒が水平になるように、さらにおもりの位置を動かす。水平になったときのおもりの位置に目盛の線を引き、数字の 20 を書く。

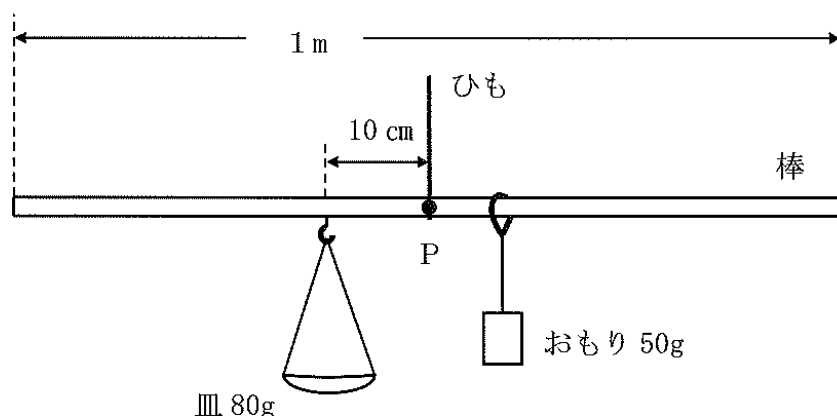


図 1 さおばかり A

- 2 次の文章Ⅰ・Ⅱは、植物のつくりとはたらきに関する説明とその実験です。これを読んで、あとの問いに答えなさい。

Ⅰ 植物のからだには、根、くき、葉、花などのつくりがあり、それぞれいろいろなはたらきをしています。たとえば、根から吸収された水は、くきを通して葉や花などに運ばれます。また、葉ではでんぷんをつくったり、水蒸気の放出が行われます。

問1 根は、土の中でたくさん分かれて広がっています。このようなつくりの良い点として最も適当なものを、次のア～エのうちから一つ選び、記号で答えなさい。

- ア 多くの種子をつけることができる。
- イ 光を多く吸収できる。
- ウ からだ全体をしっかり支えることができる。
- エ 害虫から身を守ることができる。

問2 食べる部分のほとんどがくきである野菜はどれですか。最も適当なものを、次のア～エのうちから一つ選び、記号で答えなさい。

- ア サツマイモ
- イ ニンジン
- ウ トウモロコシ
- エ ジャガイモ

問3 次の文章は、葉にデンプンがふくまれているかを調べる実験を説明したものです。文中の空らん（ あ ）・（ い ）にあてはまる語句を、それぞれ答えなさい。

<実験の説明文>

葉を試験管に入れてエタノールを注ぎ、その試験管をお湯で数分間温めると、葉の緑色がぬける。この葉を取り出して水で洗い、（ あ ）をかけると、でんぷんがふくまれている場合、葉が（ い ）色に変わる。

問4 葉に運ばれた水は、葉の表面にたくさんある小さな穴から水蒸気となって出ていきます。このような植物の活動を何と言いますか。漢字2文字で答えなさい。

Ⅱ 学校にはいろいろな木が植えられており、落葉する木としない木があります。この落葉と葉のつくりの関係を調べるために、葉にふくまれる水の量に着目して、次のような実験をしました。調べた木の葉は、図1のようなクスノキ、コナラ、サクラ、サザンカの4種類で、このうち2種類は寒くなると落葉する木の葉です。



図1 実験で使した木の葉（左からクスノキ、コナラ、サクラ、サザンカ）

<実験>

4種類の木の、同じような場所にある同じような大きさの葉を20枚ずつ取り、それぞれの合計の重さをはかりました。次に、それぞれの葉を乾燥機^{かんそう}に3時間入れて水分をすべて取りのぞきました。図2と図3は、それぞれ乾燥機に入れる前と、入れて3時間後のクスノキの葉のようすを表しています。その後、それぞれ20枚の葉の合計の重さをはかり、葉から取りのぞかれた水の重さと、葉にふくまれていた水の割合(%)を調べました。表1は調べた結果をまとめたものです。ただし、表1中のサザンカの実験結果の一部は、わからなくなっていました。



図2

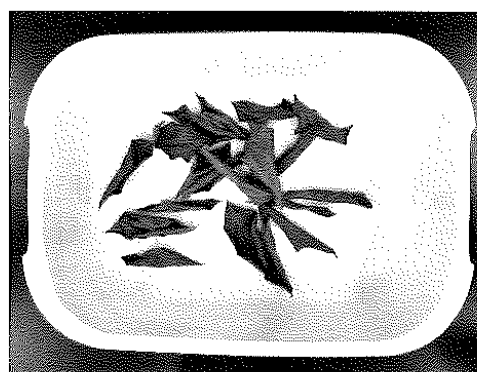


図3

問5 文章中の空らん（ う ）～（ こ ）にあてはまる語句または数値をそれぞれ答えなさい。ただし、空らん（ き ）・（ く ）は岩石の名称を答えなさい。

問6 下線部③について、小ビンに水と砂を入れてよくふり混ぜてから机の上に置き、水の中で砂の層がどのようにたい積するかを、小ビンを立てた場合とたおした場合について調べました。すると、次の図6のようになりました。このことから、図7のように小ビンをかたむけて置いた場合には、どのような結果が予想されますか。図7中に砂の上面を線で表し、解答らんの図中に記入しなさい。

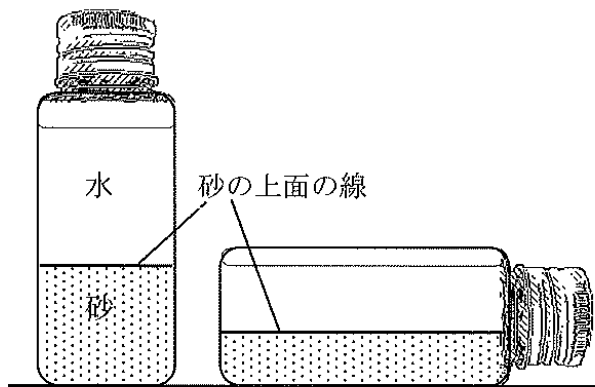


図6

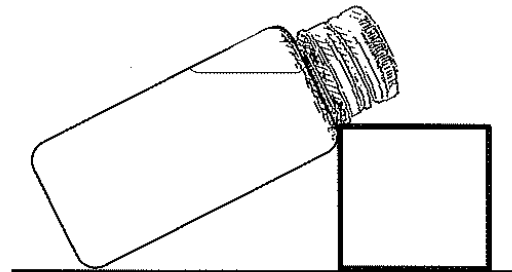


図7

問7 下線部③について、地層のかたむきは、見えているようすだけではわからないことがあります。たとえば、次の図8・図9のようなバウムクーヘンがあるとします。半円形の層になっているバウムクーヘンも、切り方によっては断面が水平な層に見えます。図中の太線ア～エに沿ってバウムクーヘンを切る場合、断面が水平な層に見えるものはどれですか。適当なものをすべて選び、記号で答えなさい。

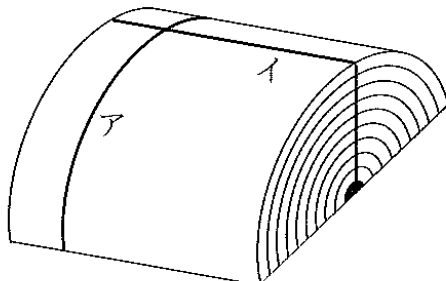


図8

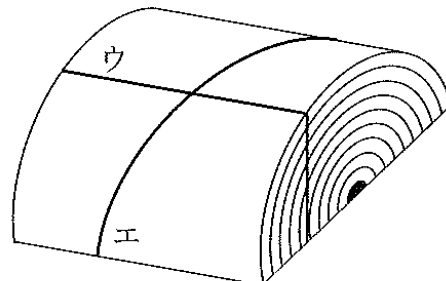


図9

II

みのる君：図5は須佐ホルンフェルスとよばれている地層だよ。

ゆうき君：白い地層と黒い地層がしま模様になっているんだね。

みのる君：地層をつくる物は、粒の大きさのちがいで3種類に分けられるのは知ってる？

ゆうき君：理科の授業で習ったよ。粒の大きさが（ う ）mm以上のものが（ え ），次に大きいのが（ お ），一番小さいのが（ か ）だね。

みのる君：よくおぼえているね。この地層では、白い地層は（ お ）が固まってできた（ き ），黒い地層は（ か ）が固まってできた（ く ）なんだ。

ゆうき君：（ お ）は河口から距離の（ け ）い海底に、（ か ）は（ お ）より（ こ ）い海底に運ばれて地層をつくるんだよね。

みのる君：そうだね。でもここの地層の場合は、いったんたい積したものが地震などで再び流れ出して、一気に深海まで流れこんだものだと考えられてるんだ。

ゆうき君：深海で粒の大きい（ お ）が先にしずんで層をつくり、その上にゆっくり（ か ）がしずむことで、白い地層と黒い地層がセットでたい積するんだよね。

みのる君：それを何度もくり返してこの美しい須佐ホルンフェルスの地層ができたんだね。

③地層は、海底の地形に関わらず、水平にたい積するそうだよ。



図5 須佐ホルンフェルス

表 1

	クスノキ	コナラ	サクラ	サザンカ
乾燥させる前の 葉 20 枚の重さ (g)	12.2	10.3	17.1	
乾燥させた後の 葉 20 枚の重さ (g)	5.1	5.3	8.7	3.9
葉から取りのぞかれた 水の重さ (g)	7.1	5.0	(う)	7.2
葉にふくまれていた 水の割合 (%)	58	(え)	49	(お)

問 5 表 1 中の空らん (う) にあてはまる数値を答えなさい。

問 6 表 1 中の空らん (え) ・ (お) にあてはまる数値をそれぞれ答えなさい。ただし、数値は、小数第一位を四捨五入して整数で答えなさい。

問 7 次の文章は、表 1 の実験結果をまとめて考察したものです。文中の空らん A にあてはまる木の種類を二つ答えなさい。

<実験結果のまとめと考察>

今回の実験では、葉の中にふくまれる水の割合が高い葉と低い葉の 2 種類に分かれました。水の割合が低い葉をさわってみると、他の葉に比べて葉の厚みがうすいことがわかりました。本で調べてみると、厚い葉は、葉の中にすき間が多くなることで、より水を多くふくむことができるが、うすい葉は、葉の中のすき間が少なくなってしまうので水を多くふくむことができないと書いてありました。また、落葉する木の葉は、うすい葉のものが多くとも書いてありました。これらのことから、今回調べた 4 種類の木のうち、A の葉は落葉すると考えられます。

- ③ みのる君は、中学校の科学部地学班の野外研修で山口県萩市^{はぎ}方面に出かけました。帰ってきたみのる君は、研修で知ったことについて、弟のゆうき君に話しました。次の文章 I・II は、そのときの二人の会話です。それぞれの会話文について、あとの問いに答えなさい。

I

みのる君：地球科学的に重要な場所はジオパークとよんで、大切に活用していこうという世界的な動きがあるんだ。日本には 47 地域が認定されていて、萩ジオパークもその一つなんだよ。

ゆうき君：そうなんだね。全然知らなかったよ。

みのる君：萩市のすぐ近くの海岸に笠山^{かさやま}という火山があるんだ。高さが 112m しかない小さな火山だけど、火口にも入ったよ。

ゆうき君：あぶなくないの？

みのる君：①ふん火したのは 1 万年くらい前らしいよ。山頂の展望台から海をながめたら、たくさんの島が見えるんだ。図 1 はその風景の写真なんだけど、これらの島々は全部火山だよ。

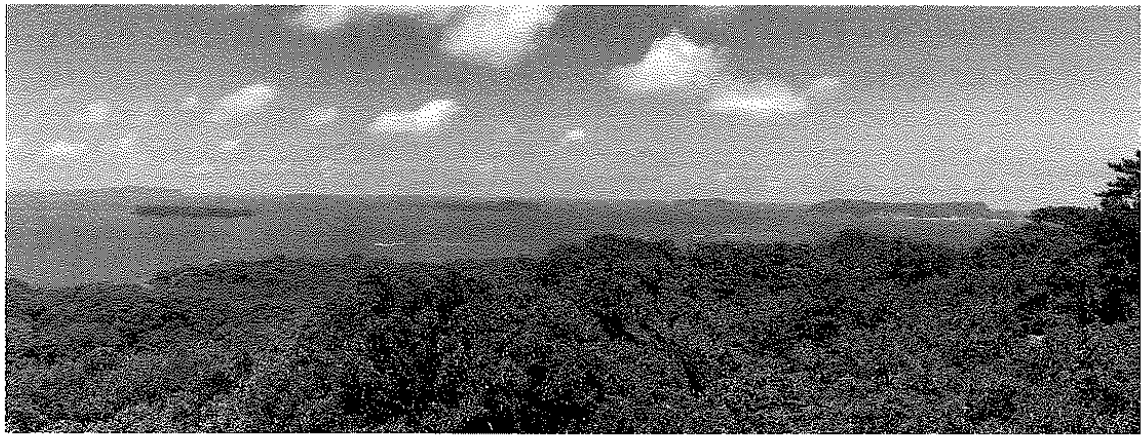


図 1 笠山山頂展望台からのながめ

ゆうき君：どの島もぺったんこだね。

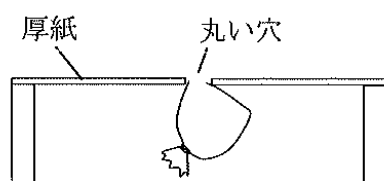
みのる君：どうしてぺったんこなのか、先生が図 2 から図 4 の順で実験を見せてくれたよ。スライムの入ったビニールぶくろのはしを切って、厚紙にあけた丸い穴からスライムをおし出す実験なんだ。よう岩はチョコレートと同じで、温度が（あ）いとやわらかくなり、（い）いとかたくなるそうさ。先生は②かためのスライムとやわらかめのスライムの 2 種類つくってきていて、それぞれ実験して見せてくれたよ。

ゆうき君：わかった。スライムがよう岩で、ふん火で流れ出るよう岩にはかたいものとやわらかいものがあるんだね。



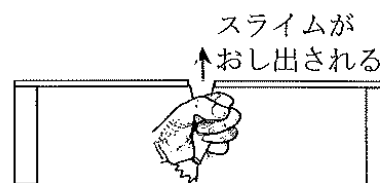
スライムを入れたビニールぶくろのはしを切り取る。

図 2



厚紙にあけた丸い穴にビニールぶくろの切り口をつける。

図 3



ビニールぶくろをにぎり，丸い穴からスライムをおし出す。

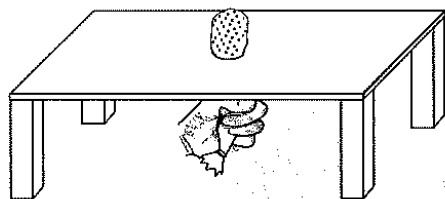
図 4

問 1 下線部①について，よう岩以外にふん火でふき出されるものを一つ答えなさい。

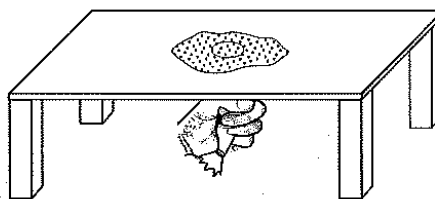
問 2 下線部①について，最後にふん火してから 1 万年たっているとしても，その火山がふん火する危険性があります。ふん火など，過去のさまざまな災害をもとに，新たに災害が起こりうる地域や，避難経路などを示した地図の名称を答えなさい。

問 3 文章中の空らん（あ）・（い）にあてはまる語を，「高」または「低」でそれぞれ答えなさい。また，下線部②について，やわらかめのスライムを使った場合の実験結果として適当なものを，次のア・イのうちから一つ選び，記号で選びなさい。

ア



イ



問 4 日本には，かためのような岩でできた火山も多くあります。1943 年から火山活動が始まって，かためのような岩が盛り上がり，畑だった場所にできた火山が北海道にあります。この火山の名称を答えなさい。

受験番号

令和7年度 広島城北中学校 入学者選抜試験解答用紙

4

理科

1

問1	問2										
g											
問3											
上の層	理由										
問4	問5										
g											

2

問1	問2	問3				問4
		あ	い			
問5	問6				問7	
う	え	お		と		

